שיעור 2-כיתה ח'



בשיעור שעבר למדנו ש:

ממוצע הוא?

דרך שלנו לקבל הערכה על מדד מסוים
הממוצע יחושב לפי
סכום המספרים חלקי כמותם.

אמרנו בנוסף:

הממוצע הוא לא חייב להיות אחד מהנתונים בטבלה

כאשר מוסיפים נתון לקבוצת נתונים:

-אם הנתון הנוסף שווה לממוצע הקבוצה המקורית, הממוצע אינו משתנה.

-אם הנתון הנוסף קטן מממוצע הקבוצה המקורית, הממוצע קטֵן.

-אם הנתון הנוסף גדול ממוצע הקבוצה המקורית, הממוצע גדֵל.

בנוסף דיברנו על הציון **השכיח**

הנתון שמופיע הכי הרבה, נקרא הנתון השכיח.

וגם דיברנו על טווח נתונים

טווח נתונים
הוא התחום שבין הנתון הנמוך ביותר לנתון הגבוה ביותר.

סטטיסטיקה:

תחום ידע הנוגע לאיסוף, עיבוד, ניתוח, והצגת מסקנות מנתונים כמותיים

למה זה טוב?

בסטטיסטיקה משתמשים בחיי היום יום לחישוב נתונים כמו:

שכר ממוצע

בנתוני בחינות הבגרות

וכו'

השכר המוצע במשק:

השכר הממוצע במשק בחודש יולי: 10,021 שקל בחודש

נתוני הלמ"ס מראים כי נמשכת מגמת העלייה בשכר, אם כי בקצב נמוך יותר מאשר בתחילת השנה ■ השכירים המועסקים בענפי הנדל"ן וההיי-טק הובילו את עליות השכר

עמירם ברקת 14:21 ,09/10/2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) | השכר הממוצע | מאקרו ישראל | שכירים | שכר | נושאים למעקב >>



נתוני בגרות לשנת תשע"א

עיקרי הממצאים

	תשס"ו	תשס"ז	תשס"ח	תשס"ט	תש"ע	תשע"א
מספר הזכאים לבגרות לאחר מועד החורף העוקב	52,664	53,325	51,666	53,895	57,567	57,878
אחוז הזכאים לבגרות מקבוצת הגיל עפ"י הגדרת הלמ"ס	45.9%	46.3%	44.4%	46.1%	48.3%	48.1%
אחוז הזכאים לבגרות מהלומדים בבתי ספר המגישים לבגרות	57.6%	56.6%	56.0%	57.8%	58.6%	59.8%

0.2 %

1.2 %

❖ עלייה באחוז הזכאים לבגרות מקרב הלומדים

בכיתה ח' בבית הספר יש 23 תלמידות .

המורה לתנ"ך חילקה לבנות את המבחנים האחרונים והרי הנתונים:

100,100

90,90,90,90,90

80,80,80,80

70,70,70,70,70,70 ,70,70,70,70,70,70

המורה רצתה לחשב את ממוצע ציוניהן של הבנות. איך יהיה לה קל לסדר את נתוני הבחינה?

2 בנות קיבלו 100

5 בנות קיבלו 90

4 קיבלו 80

12 קיבלו 70

המורה יכולה לסדר את הנתונים בטבלה מסודרת:

ציון	מספר הבנות שקיבלו ציון זה
100	2
90	5
80	4
70	12

כעת אנו רואים כי הנתונים מסודרים יותר וקל יותר לדלות מהם פרטים מאשר מקודם.

5 חברות הגיעו לסניף של הצופים מעלה אדומים במהלך חופשת הקיץ. כל חברה הגיעה מספר שונה של ימים לסניף:

ספיר – 8
שירן – 9
שני – 10
עדי – 13
ליאת - 60

מהו מספר הימים הממוצע שהגיעו החברות לסניף?

האם רוב הבנות היו בסניף בערך 20 ימים?

כמו במקרה זה, בפעמים רבות הממוצע לא נותן אומדן טוב למצבם של מרבית המקרים. בשביל זה ישנו מדד נוסף: **החציון**

<u>חציון:</u> הערך שחוצה את קבוצת הנתונים. כלומר: מספר שווה של ערכים נמצאים מעליו ומתחתיו.

כעת, מהו החציון במקרה שלנו?

ספיר – 8

שירן – 9

שני – 10

עדי – 13

ליאת - 60

כלומר: מהו מספר הימים שמספר שווה של בנות הגיעו יותר ממנו ופחות ממנו?

במקרה שלנו,

8,9,10,13,60

החציון יהיה 10

מה יהיה החציון אם ליאת הייתה מגיעה רק 50 פעמים?

8,9,10,13,50

מה יהיה החציון אם ספיר לא הייתה מגיעה לכלל לסניף במהלך החופש?

0,9,10,13,60

מה יהיה החציון אם שני הייתה מגיעה לסניף 12 ימים ולא 10?

8,9,12,13,60

מה יהיה החציון אם שני הייתה מגיעה לסניף 13 ימים ולא 10?

8,9,13,13,60

מה יהיה החציון אם שני הייתה מגיעה לסניף 13 ימים ולא 10?

8,9,13,13,60

מהי המסקנה?

החציון משתנה רק כאשר חל שינוי בערך האמצעי:
הערך האמצעי גדל/קטן או שהשתנה האיבר האמצעי

כעת נרצה לחשב את ממוצע הציונים בכיתה:

ציון	מספר הבנות שקיבלו ציון זה
100	2
90	5
80	4
70	12

האם רוב הבנות בכיתה היו בציון 78.6?

כעת, מהו החציון במקרה שלנו?

ציון	מספר הבנות שקיבלו ציון זה
100	2
90	5
80	4
70	12

נחפש את הציון שחצי מהערכים נמצאים לפניו וחצי מהערכים נמצאים אחריו

במקרה שלנו,

החציון הוא 70

המורה נתן ציונים לחמישה תלמידים:

5,6,7,8,9

מהו החציון ?

המורה החליט לשנות את הציונים, כך שיהיו עד 100.
אלו הציונים החדשים:
50,60,70,80,90

מהו החציון החדש?

כעת המורה הביאה בונוס של 5 נק' לכל תלמיד

הציונים לאחר הבונוס הם:

55,65,75,85,95

מהו החציון כעת?

תכונות החציון:

- **אם מגדילים כל אחד מהנתונים באותו מספר, גם החציון _____ באותו מספר.**

- **אם מגדילים כל אחד מהנתונים פי אותו מספר, גם החציון _____ פי אותו מספר.**

גדֵל

גדֵל

מידות הנעליים של בני משפחת כהן הן:
32,35,39,40,42,46

מהי מידת הנעליים החציונית?

א. 39

ב. 40

ג. 39.5

ד. אי אפשר לקבוע

מסקנה:
אם יש מספר זוגי של נתונים, החציון הוא הממוצע של שני הנתונים הנמצאים באמצע (כאשר הרשימה מסודרת בסדר עולה)